FICHA DE ESTUDIO · SESIÓN 8

Ficha 8 · Redes (opcional)

Ideas clave

- **Layouts** de fuerzas (Fruchterman-Reingold, Kamada-Kawai), circular: la posición ayuda a ver estructura pero **no mide distancias exactas**.
- **Codificá métricas**: tamaño = centralidad (grado, intermediación), color = comunidad, pocas etiquetas (solo nodos clave).
- **Hairball**: si el grafo es denso, filtrá aristas débiles, agregá nodos o usá una **matriz de adyacencia** ordenada.
- **Centralidad de intermediación**: cuánto actúa un nodo como puente en los caminos más cortos.
- Herramientas: NetworkX, igraph, Gephi, Cytoscape, pyvis/visNetwork (interactivo).

Errores frecuentes

× Etiquetar todos los nodos.
× Layout aleatorio sin semilla (no reproducible).
× Reportar "se ve bonito" sin métricas.

Receta rápida

PYTHON (COLAB)

```
import networkx as nx
G = nx.karate_club_graph(); cen =
nx.betweenness_centrality(G)
com =
nx.algorithms.community.greedy_modularity_commu
nities(G)
nx.draw_networkx(G, nx.spring_layout(G,
seed=7), node_size=[200 + 3000 * cen[n] for n
in G])
```

R (RSTUDIO → RPUBS)

```
library(igraph)
G <- graph_from_data_frame(aristas, directed =
FALSE)
cen <- betweenness(G, normalized = TRUE); com
<- cluster_louvain(G)
set.seed(7); plot(G, layout =
layout_with_fr(G), vertex.size = 5 + 40 * cen,
vertex.color = membership(com))
```

Checklist

☐ ¿El layout es reproducible (semilla)?
☐ ¿Reporté métricas y no solo la imagen?
☐ ¿Probé matriz si la red es densa?

Para profundizar

- networkx.org · r.igraph.org · gephi.org.
- Laboratorio: `lab08_redes` / `08_redes.Rmd`.